

Zdarzenia A i B zawierają się w przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω i spełniają warunek $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. Zdarzenia A i B zachodzą jednocześnie ① z prawdopodobieństwem równym $\frac{1}{6}$, a nie zachodzi żadne z nich ② z prawdopodobieństwem równym $\frac{1}{3}$. Oblicz $P(A)$ i $P(B)$.

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \quad *$$

① z polecenia wiemy:

$$\textcircled{1} P(A \cap B) = \frac{1}{6} \quad \text{zd. przeciwne}$$

$$\textcircled{2} P(A \cup B) = 1 - P(A \cup B) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$\textcircled{2} P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$\begin{cases} \frac{2}{3} = \underbrace{P(A) + P(B)}_{\text{szukane}} - \frac{1}{6} \\ * P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \end{cases} \rightarrow \text{układ 2 równań 2 2 niewiadomymi}$$

③ rozwiązujemy układ równań dla uproszczenia niech:

$$P(A) = a, P(B) = b$$

$$\begin{cases} \frac{2}{3} + \frac{1}{6} = a + b \\ a \cdot b = \frac{1}{6} \rightarrow a = \frac{1}{6b} \end{cases}$$

$$\frac{5}{6} = \frac{1}{6b} + b \quad | \cdot 6b$$

$$5b = 1 + 6b^2$$

$$6b^2 - 5b + 1 = 0$$

$$\Delta = 1$$

$$b_1 = \frac{5-1}{12} = \frac{1}{3}, \quad b_2 = \frac{5+1}{12} = \frac{1}{2}$$

$$a_1 = \frac{1}{6} \cdot 3 = \frac{1}{2}, \quad a_2 = \frac{1}{6} \cdot 2 = \frac{1}{3}$$

odp: $P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{1}{3}$ lub $P(A) = \frac{1}{3}, P(B) = \frac{1}{2}$